CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Le théorème de comparaison série-intégrale et ses applications

Énoncé

f est continue, positive et décroissante sur $\mathbb{R}_+$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} f(k)$, $J_n = \int_0^n f(t)\,dt$.

1. Préciser la monotonie de (S_n) et (J_n), puis montrer que pour $k \geqslant 1$: $f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \leqslant f(k-1)$.
2. Montrer que pour $n \geqslant 1$: $S_n - f(0) \leqslant J_n \leqslant S_{n-1}$.
3. Montrer : (1) f est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si $\sum f(n)$ converge ; (2) la série $\sum_{n\geqslant 1} \left(\int_{n-1}^{n} f(t)\,dt - f(n) \right)$ converge.
4. **Un exemple.** Pour $\alpha > 0$ et $x \geqslant 2$, $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$. a) Étudier la monotonie de f, calculer $\int_2^x f(t)\,dt$ et en déduire la nature de $\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$. b) Pour $\alpha = 2$, encadrer $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ en fonction de $\ln 2$.
5. **Une application.** Soit $T_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$. a) Avec le résultat (2), montrer que (T_n) converge ; on note γ sa limite. b) Justifier que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$ et en déduire un équivalent.
6. **Une série de fonctions.** Soit $g_n(x) = \frac{x}{n^2+x^2}$ pour $x > 0$. a) Étudier la convergence normale de $\sum g_n$ sur $]0, +\infty[$. b) Pour $x > 0$ fixé, $f(t) = \frac{x}{t^2+x^2}$. Établir $\int_1^{n+1} f \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(k) \leqslant \int_0^n f$. c) En déduire $\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{x} \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leqslant \frac{\pi}{2}$. d) Déterminer $\lim_{x\to+\infty} \sum_{n\geqslant 1} g_n(x)$. La convergence est-elle uniforme sur $]0, +\infty[$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f décroissante : sur $[k-1, k]$, $f(k) \leqslant f(t) \leqslant f(k-1)$.

Ce qu'on te demande. Encadrer $\sum f(k)$ par des intégrales, puis appliquer.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Q5. Monotonie et encadrement

$S_{n+1} - S_n = f(n+1) \geqslant 0$ et $J_{n+1} - J_n = \int_n^{n+1} f \geqslant 0$ ($f \geqslant 0$) : les deux suites sont **croissantes**.

Pour $t \in [k-1, k]$, f décroissante donne $f(k) \leqslant f(t) \leqslant f(k-1)$. On intègre sur un intervalle de longueur 1 (croissance de l'intégrale) :

$$f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f(t)\,dt \leqslant f(k-1).$$

Question 6

Étape 1. Q6. Sommer les encadrements

On somme Q5 pour $k = 1, \dots, n$; par Chasles $\sum_{k=1}^{n} \int_{k-1}^{k} f = J_n$:

$$\sum_{k=1}^{n} f(k) \leqslant J_n \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(k-1).$$

Or $\sum_{k=1}^{n} f(k) = S_n - f(0)$ et $\sum_{k=1}^{n} f(k-1) = \sum_{j=0}^{n-1} f(j) = S_{n-1}$.

Question 7

Étape 1. Q7. Les deux résultats

(1) f est continue et positive : elle est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ si et seulement si $x \mapsto \int_0^x f$ (croissante) est majorée, c'est-à-dire si (J_n) est majorée (car $\int_0^x f \leqslant J_{\lceil x \rceil}$). La série $\sum f(n)$, à termes positifs, converge si et seulement si (S_n) est majorée. Par Q6 :

- si (S_n) est majorée par S, alors $J_n \leqslant S_{n-1} \leqslant S$;
- si (J_n) est majorée par J, alors $S_n \leqslant J_n + f(0) \leqslant J + f(0)$.

(2) $w_n = \int_{n-1}^{n} f - f(n)$ vérifie, par Q5, $0 \leqslant w_n \leqslant f(n-1) - f(n)$. Les sommes partielles du majorant **télescopent** : $\sum_{n=1}^{N} (f(n-1) - f(n)) = f(0) - f(N) \leqslant f(0)$. Donc $\sum w_n$, à termes positifs, a des sommes partielles majorées par $f(0)$: elle converge.

Question 8

Étape 1. Q8.a) Séries de Bertrand

Monotonie : sur $[2, +\infty[$, $x > 0$ et $\ln x \geqslant \ln 2 > 0$ sont croissants et positifs, donc $x(\ln x)^\alpha$ est croissant et > 0 : f est **décroissante**, positive et continue.

Intégrale : avec $u = \ln t$, $du = \frac{dt}{t}$: $\int_2^x \frac{dt}{t(\ln t)^\alpha} = \int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{du}{u^\alpha}$.

- $\alpha = 1$: $\ln(\ln x) - \ln(\ln 2) \to +\infty$;

- $\alpha \neq 1$: $\frac{(\ln x)^{1-\alpha}-(\ln 2)^{1-\alpha}}{1-\alpha}$, qui a une limite finie si $\alpha > 1$ et tend vers $+\infty$ si $\alpha < 1$.

Par Q7 (1), appliqué à $t \mapsto f(t+2)$ sur $\mathbb{R}_+$ (continue, positive, décroissante) :

$$\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1.$$

Étape 2. Q8.b) Un encadrement pour $\alpha = 2$

Pour $\alpha = 2$: $\int_2^x \frac{dt}{t(\ln t)^2} = \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln x} \to \frac{1}{\ln 2}$. Notons $S = \sum_{n\geqslant 2} f(n)$. Par Q5 (sur $[k-1, k]$, $k \geqslant 3$), en sommant de $k = 3$ à N :

$$\sum_{k=3}^{N} f(k) \leqslant \int_2^N f \leqslant \sum_{k=2}^{N-1} f(k).$$

Quand $N \to +\infty$: $S - f(2) \leqslant \frac{1}{\ln 2} \leqslant S$, avec $f(2) = \frac{1}{2(\ln 2)^2}$:

$$\frac{1}{\ln 2} \leqslant \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} \leqslant \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{2(\ln 2)^2}.$$

Question 9

Étape 1. Q9. La constante d'Euler

a) $t \mapsto \frac{1}{t}$ est continue, positive, décroissante sur $[1, +\infty[$. Par Q7 (2) (décalé d'un cran), $\sum_{n\geqslant 2} \left(\int_{n-1}^n \frac{dt}{t} - \frac{1}{n} \right)$ converge. Or $\int_{n-1}^n \frac{dt}{t} = \ln n - \ln(n-1)$, et la somme partielle télescope :

$$\sum_{n=2}^{N} \left(\ln n - \ln(n-1) - \frac{1}{n} \right) = \ln N - \left(\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k} - 1 \right) = 1 - T_N.$$

Donc (T_N) converge ; on note γ sa limite.

b) $T_n = \gamma + o(1)$ s'écrit $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$. On divise par $\ln n \to +\infty$: $\frac{\sum_{k\leqslant n} 1/k}{\ln n} = 1 + \frac{\gamma + o(1)}{\ln n} \to 1$, donc

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln n.$$

Question 10

Étape 1. Q10.a–b) Pas de convergence normale ; un encadrement

a) $g_n'(x) = \frac{(n^2+x^2)-2x^2}{(n^2+x^2)^2} = \frac{n^2-x^2}{(n^2+x^2)^2}$: g_n croît sur $]0,n]$ et décroît ensuite. Donc $\|g_n\|_\infty = g_n(n) = \frac{n}{2n^2} = \frac{1}{2n}$. Comme $\sum \frac{1}{2n}$ diverge, **pas de convergence normale** sur $]0,+\infty[$.

b) Pour $x>0$ fixé, $f(t) = \frac{x}{t^2+x^2}$ est continue, positive, décroissante sur $\mathbb{R}_+$. Par Q5 : $f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f$ et $\int_k^{k+1} f \leqslant f(k)$. En sommant pour $k = 1, \dots, n$:

$$\int_1^{n+1} f \leqslant \sum_{k=1}^{n} f(k) \leqslant \int_0^n f.$$

Étape 2. Q10.c–d) Limite en $+\infty$, pas de convergence uniforme

c) Une primitive de $\frac{x}{t^2+x^2}$ est $\arctan\frac{t}{x}$. Quand $n\to+\infty$: $\int_1^{n+1} f \to \frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x}$ et $\int_0^n f \to \frac{\pi}{2}$. Comme $\sum_k f(k) = \sum_k g_k(x)$:

$$\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x} \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} g_n(x) \leqslant \frac{\pi}{2}.$$

d) $\arctan\frac{1}{x} \to 0$ quand $x\to+\infty$: par encadrement, $\sum_{n\geqslant 1} g_n(x) \to \frac{\pi}{2}$.

Pas de convergence uniforme : le reste $R_N(x) = \sum_{n>N} g_n(x)$ vérifie, en $x=N$ et en gardant $N+1 \leqslant n \leqslant 2N$ (où $n^2+N^2 \leqslant 5N^2$) :

$$R_N(N) \geqslant \sum_{n=N+1}^{2N} \frac{N}{5N^2} = N\cdot\frac{1}{5N} = \frac{1}{5}.$$

Donc $\sup_{x>0}|R_N(x)| \geqslant \frac{1}{5}$ ne tend pas vers 0 : la convergence n'est pas uniforme sur $]0,+\infty[$. (Autre argument : chaque $g_n(x)\to 0$ en $+\infty$, alors que la somme tend vers $\frac{\pi}{2}$.)

Le piège

En Q7 (1), oublier que l'intégrabilité d'une fonction positive se lit sur la croissance de $\int_0^x f$, et pas seulement sur les J_n entiers.

La méthode

Comparaison série-intégrale : encadrer $f(k)$ par $\int_{k-1}^{k} f$ et $\int_k^{k+1} f$, puis sommer.

Rappels de cours utilisés

- **Séries à termes positifs.** Une série à termes positifs converge si et seulement si ses sommes partielles sont majorées. Comparaison : si $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.